

Сценарий построения графа пайплайна GLM

UX-сценарий фронтенда: построение графа, каждая ветвь которого представляет sklearn-совместимый пайплайн трансформаций и обучения модели.

Нода 0 — Загрузка датасета

Действия пользователя

- Загружает датасет (CSV, Parquet и т.п.)

Логика системы

Проверка схемы:

- Если схема существует — применяется автоматически.
- Если схема отсутствует — система предлагает на выбор:
 - Загрузить существующую схему вручную
 - Открыть попап конструктора новой схемы

Базовая схема датасета задаётся на этом шаге и включает:

Параметр	Описание
targets	Один или несколько целевых столбцов
exposures	Один или несколько столбцов экспозиции
indexes	Один или несколько индексных столбцов
force_drop	Столбцы, принудительно исключаемые из датасета
force_numeric	Столбцы, принудительно приводимые к числовому типу
force_datetime	Столбцы, принудительно приводимые к типу дата/время
force_categorical	Столбцы, принудительно приводимые к категориальному типу

Нода 1 — Tiny Schema (Уточнение схемы для ветви)

На этом шаге из базовой схемы выбираются конкретные столбцы для текущей ветви пайплайна:

- Target — выбор одного целевого столбца из доступных targets
- Exposure — выбор одного столбца экспозиции из доступных exposures
- Index — выбор одного индексного столбца из доступных indexes
- get_feature — выбор столбцов, которые необходимо оставить (передавать дальше в трансформеры)

Нода 2+ — Трансформеры

Каждая нода начиная со второй представляет один трансформер. Ноды добавляются последовательно, формируя цепочку преобразований.

Доступные трансформеры

Трансформер	Назначение
GLMSmartDataFilterTransformation	Интеллектуальная фильтрация данных
GLMMathematicalTransformation	Математические преобразования признаков
GLMDateTransformation	Преобразование дат
GLMCyclicTransformation	Преобразование циклических признаков
GLMBinningTransformation	Биннинг (дискретизация) числовых признаков
GLMTargetTransformation	Преобразование целевой переменной
GLMNumericToCategoricalTransformation	Перевод числовых признаков в категориальные
GLMCategoryMappingTransformation	Маппинг категориальных значений
GLMFeaturePairTransformation	Создание парных признаков
GLMDateDifferenceTransformation	Вычисление разности дат
GLMColumnRemoverTransformation	Удаление столбцов

Нода N — Обучение модели

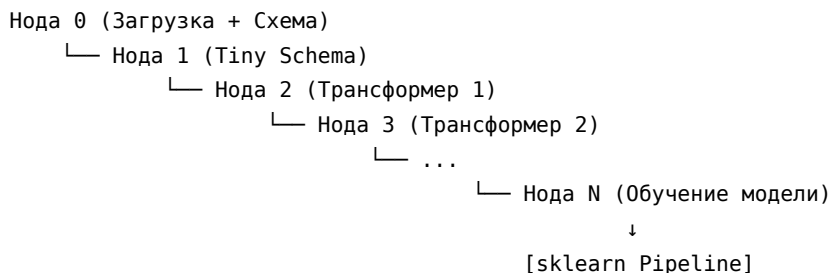
Финальная нода ветви. Здесь задаются параметры обучения и запускается тренировка модели.

Сохранение пайплайна

По завершении ветви пользователь должен иметь возможность сохранить sklearn-пайплайн.

Пайплайн охватывает полный путь от Ноды 0 до Ноды N и включает:

- Все трансформеры в порядке добавления
- Финальный шаг обучения модели



Сохранённый объект пайплайна может быть использован для:

- Воспроизведения трансформаций на новых данных
- Версионирования экспериментов

- Деплоя модели
-

Общая структура графа

Граф может содержать несколько независимых ветвей, каждая из которых:

- Начинается с общей Ноды 0 (или отдельного экземпляра загрузки датасета)
- Имеет собственную конфигурацию Tiny Schema (Нода 1)
- Содержит уникальный набор трансформеров
- Завершается своей нодой обучения модели
- Сохраняется как отдельный sklearn-пайплайн